

Cheat Sheet: Integrales

Mario Ibarra Gómez
5to Semestre
Matrícula: 651394

Definición de Integral

Integral definida: Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. La integral definida se denota como:

$$\int_a^b f(x) dx$$

y representa el área neta bajo la curva de $f(x)$ desde a hasta b .

Integral indefinida:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

donde $F'(x) = f(x)$ y C es la constante de integración. La integral indefinida es el *proceso inverso* de la derivada: si derivar nos da la tasa de cambio de una función, integrar nos permite “reconstruir” la función original a partir de su tasa de cambio. La constante C es esencial porque todas las funciones que difieren solo en una constante tienen la misma derivada; al derivar $F(x) + C$, la constante desaparece.

Propiedades de la Integral

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^b c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx$ para $c \in \mathbb{R}$
- Si $a < b < c$: $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

Notas:

Fórmulas Comunes

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

Técnicas de Integración

- **Sustitución:** $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$
- **Por partes:** $\int u dv = uv - \int v du$
- **Fracciones parciales:** útil para racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$
- **Cambio trigonométrico:** útil para expresiones con $\sqrt{a^2 - x^2}$, etc.

Teorema Fundamental del Cálculo

- Si F es una antiderivada de f en $[a, b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$